



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC2223 - TEORÍA DE AUTÓMATAS Y LENGUAJES FORMALES
PROFESOR: CRISTIAN RIVEROS
AYUDANTE: SANTIAGO MARCANO

Ayudantía 5

Lema Bombeo

Pregunta 1

Utilizando el contrapositivo del lema de bombeo visto en clases, demuestre que los siguientes lenguajes no son regulares.

1. $L_1 = \{a^{n^3} \mid n \geq 0\}$.
2. $L_2 = \{1^p \mid p \text{ es un número primo}\}$.

Pregunta 2

Sea $\Sigma = \{a, b, c\}$ y considere el lenguaje

$$L = \{a^n b^m c^k \mid n, m, k \geq 0 \text{ y } (n = m \text{ o } m = k \text{ o } n = k)\}.$$

Utilizando el contrapositivo del lema de bombeo visto en clases, demuestre que L no es regular.

Pregunta 3

Sea $\Sigma = \{a, b\}$. Para una palabra $w = a_1 a_2 \cdots a_n \in \Sigma^*$ y una posición $k \in \{1, \dots, n\}$, definimos

$$\text{del}_k(w) = a_1 \cdots a_{k-1} a_{k+1} \cdots a_n.$$

Es decir, $\text{del}_k(w)$ es la palabra obtenida al eliminar el símbolo que se encuentra en la posición k de w .

Sea $\#$ un símbolo nuevo tal que $\# \notin \Sigma$. Para un lenguaje $L \subseteq \Sigma^*$, definimos

$$\text{Delete}(L) = \{a^k \# w \mid 1 \leq k \leq |w| \text{ y } \text{del}_k(w) \in L\}.$$

Demuestre que existe un lenguaje regular $L \subseteq \Sigma^*$ tal que $\text{Delete}(L)$ no es regular.